
EXAMEN 1

22nd Sept, 2026

created in  Curvenote

Keywords análisis, vectorial, nabla, rotacional, producto-vectorial, producto-escalar, teorema-divergencia, teorema-stokes, ley-gauss, ley-ampere

Instrucciones

- Dispone de 1,5 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [50 puntos]

El potencial vectorial $\vec{A}$ de un dipolo magnético, con momento dipolar $\vec{m}$ constante, está dado por

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \quad (1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición del punto de observación y

$$r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (2)$$

Demuestre que la inducción magnética $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ está dada por

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{r^3} \quad (3)$$

Sugerencia

Considere las siguientes identidades

$$\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = 0 \quad (r \neq 0) \quad (4)$$

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = m_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_i}{r^3} \right) \quad (5)$$

Para dos campos vectoriales arbitrarios $\vec{a}$ y $\vec{b}$ se cumple

$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\nabla \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\nabla \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \nabla) \vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla) \vec{b} \quad (6)$$

En este ejercicio $\vec{a} = \vec{m}$ y $\vec{b} = \vec{r}/r^3$.

Como el momento dipolar $\vec{m}$ es **constante**, se tiene $\nabla \cdot \vec{m} = 0$ y $(\vec{b} \cdot \nabla) \vec{m} = \vec{0}$, de modo que la identidad se reduce a

$$\nabla \times (\vec{m} \times \vec{r}/r^3) = \vec{m}(\nabla \cdot \vec{r}/r^3) - (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{r}/r^3 \quad (7)$$

Entonces

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \frac{\vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\vec{m} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) - (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right] \quad (8)$$

Para $r \neq 0$ se cumple $\nabla \cdot (\vec{r}/r^3) = 0$, por lo que el primer término se anula y queda

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \quad (9)$$

Escribimos $\vec{r} = (x, y, z)$, con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\partial r / \partial x_j = x_j / r$. Para cada componente i (con suma implícita sobre j):

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = m_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_i}{r^3} \right) = m_j \left(\frac{\delta_{ij}}{r^3} + x_i \frac{\partial r^{-3}}{\partial x_j} \right) \quad (10)$$

Como $\partial r^{-3} / \partial x_j = -3 r^{-4} \frac{\partial r}{\partial x_j} = -\frac{3 x_j}{r^5}$, resulta

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = \frac{m_i}{r^3} - \frac{3 x_i (\vec{m} \cdot \vec{r})}{r^5} \quad (11)$$

En forma vectorial:

$$(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\vec{m}}{r^3} - \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} \quad (12)$$

Sustituyendo en la expresión de $\vec{B}$:

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{\vec{m}}{r^3} - \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{m}}{r^5} \quad (13)$$

Como $\hat{r} = \vec{r}/r$, se tiene $(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} = (\hat{r} \cdot \vec{m}) \hat{r} r^2$, y por lo tanto

$$\boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 \hat{r} (\hat{r} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{r^3}} \quad (14)$$

2 Ejercicio 2 [50 puntos]

En un acelerador lineal, un haz cilíndrico de radio a , cuyo eje coincide con el eje z , transporta electrones que se desplazan con velocidad constante $\vec{v} = v \hat{z}$. La densidad volumétrica de carga es uniforme dentro del haz y nula fuera:

$$\rho = \begin{cases} \rho_0 & r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \Rightarrow \vec{J} = \begin{cases} \rho_0 v \hat{z} & r < a \\ \vec{0} & r > a \end{cases} \quad (15)$$

Por la simetría del problema, los campos eléctrico y magnético generados tienen la forma

$$\vec{E} = E(r) \hat{r}, \quad \vec{B} = B(r) \hat{\phi} \quad (16)$$

1. **[10 puntos]** Use el **teorema de la divergencia** junto con la ley de Gauss en forma diferencial, $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, aplicada a una superficie gaussiana cilíndrica coaxial de radio r y longitud L , para demostrar que

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2 \epsilon_0} \hat{r} & r < a \\ \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0 r} \hat{r} & r > a \end{cases} \quad (17)$$

2. **[20 puntos]** Para el campo $\vec{E}(r)$, verifique explícitamente el teorema de la divergencia: calcule $\nabla \cdot \vec{E}$ con la expresión en coordenadas cilíndricas, integre $\iiint \nabla \cdot \vec{E} d\tau$ sobre el cilindro sólido $0 \leq r \leq R$ (con $R > a$) de longitud L , y muestre que el resultado coincide con el flujo $\vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma$ a través de la superficie cerrada que lo delimita.
3. **[20 puntos]** Use el **teorema de Stokes** para pasar la ley de Ampère en forma diferencial, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, a su forma integral y, junto con la simetría del haz, obtenga $\vec{B}(r)$ dentro y fuera del haz. Expresé el resultado para $r > a$ en términos de la corriente total $I = \rho_0 v \pi a^2$ que transporta el haz.

Por la simetría axial del problema, $v_\phi = 0$ y ningún campo depende de ϕ . La divergencia en coordenadas esféricas es

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} \quad (18)$$

El último término se anula, por lo que

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) \quad (19)$$

Las componentes del rotacional en coordenadas esféricas son

$$(\nabla \times \vec{v})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\phi) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right] = 0 \quad (20)$$

$$(\nabla \times \vec{v})_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r v_\phi) \right] = 0 \quad (21)$$

pues $v_\phi = 0$ y los campos no dependen de ϕ . La componente azimuthal es

$$(\nabla \times \vec{v})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r v_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] \quad (22)$$

de modo que $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v} = \hat{\phi} \frac{1}{r} \left[\frac{\partial (r v_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right]$: la vorticidad es puramente azimuthal, perpendicular al plano de cada línea de corriente, como corresponde a un flujo axialmente simétrico.

Con $v_r = f(r) \cos \theta$ y $v_\theta = g(r) \sin \theta$, la divergencia de la parte 1 da

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\cos \theta}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 f) + \frac{g(r)}{r \sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin^2 \theta) = \cos \theta \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 f) + \frac{2g(r)}{r} \right] \quad (23)$$

Para que $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ para todo θ y todo r , la expresión entre corchetes debe anularse, lo que da la condición

$$\boxed{g(r) = -\frac{1}{2r} \frac{d}{dr} [r^2 f(r)]} \quad (24)$$

Para $f(r) = U \left(1 - \frac{3a}{2r} + \frac{a^3}{2r^3} \right)$:

$$r^2 f(r) = U \left(r^2 - \frac{3a}{2} r + \frac{a^3}{2r} \right) \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dr} (r^2 f) = U \left(2r - \frac{3a}{2} - \frac{a^3}{2r^2} \right) \quad (25)$$

Aplicando la condición de la parte 3:

$$g(r) = -\frac{U}{2r} \left(2r - \frac{3a}{2} - \frac{a^3}{2r^2} \right) = -U \left(1 - \frac{3a}{4r} - \frac{a^3}{4r^3} \right) \quad (26)$$

por lo que la componente faltante es

$$v_\theta(r, \theta) = -U \sin \theta \left(1 - \frac{3a}{4r} - \frac{a^3}{4r^3} \right) \quad (27)$$

Interpretación en la superficie ($r = a$):

$$v_r(a, \theta) = U \cos \theta \left(1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) = 0, \quad v_\theta(a, \theta) = -U \sin \theta \left(1 - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) = 0 \quad (28)$$

El fluido se adhiere a la esfera: el campo cumple la condición de **no deslizamiento** en la superficie sólida, tal como se espera para el flujo de Stokes alrededor de una esfera.

Observación adicional: para $r \rightarrow \infty$, $v_r \rightarrow U \cos \theta$ y $v_\theta \rightarrow -U \sin \theta$, es decir, $\vec{v} \rightarrow U(\cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}) = U \hat{z}$: lejos de la esfera el aceite fluye de manera uniforme con velocidad $\vec{U}$, en consonancia con el sistema de referencia fijo en la esfera.